

5.6 Exercícios Propostos

1. Dada a declaração de variáveis:

```
VAR  A, B, C      : inteiro
      X, Y, Z      : real
      NOME, RUA    : literal[20]
      L1, L2       : lógico
```

Classifique as expressões seguintes de acordo com o tipo de dado do resultado de sua avaliação, em **I** (inteiro), **R** (real), **L** (literal), **B** (lógico) ou **N** (quando não for possível defini-lo):

() $A + B + C$	() $L1 \text{ OU } L2$	() $(A = B)$
() $A + B + Z$	() $RUA \leftrightarrow NOME$	() $X + Y / Z$
() $NOME + RUA$	() $A + B / C$	() $X = Z / A$
() $A B$	() $A + X / Z$	() $L1 ** L2$
() $A Y$	() $A + Z / A$	() $A + B / L2$
() $NOME \text{ RUA}$	() $A B = L1$	() $X < L1 / RUA$

5.6 Exercícios Propostos

1. Dada a declaração de variáveis:

```
VAR  A, B, C      : inteiro
      X, Y, Z      : real
      NOME, RUA    : literal[20]
      L1, L2       : lógico
```

Classifique as expressões seguintes de acordo com o tipo de dado do resultado de sua avaliação, em **I** (inteiro), **R** (real), **L** (literal), **B** (lógico) ou **N** (quando não for possível defini-lo):

() $A + B + C$	() $L1 \text{ OU } L2$	() $(A = B)$
() $A + B + Z$	() $RUA \leftrightarrow NOME$	() $X + Y / Z$
() $NOME + RUA$	() $A + B / C$	() $X = Z / A$
() $A B$	() $A + X / Z$	() $L1 ** L2$
() $A Y$	() $A + Z / A$	() $A + B / L2$
() $NOME \text{ RUA}$	() $A B = L1$	() $X < L1 / RUA$

D	S	T	Q	O	S	S	
D	L	M	M	J	V	S	

6. Início $\rightarrow$ $H=3$ $\rightarrow$ $CB=2, S$ $\rightarrow$ $F=2, S$ $\rightarrow$ $R=1$

$\rightarrow$ NH, NCB, NF, NR, NMK $\rightarrow$ $MK=3$

$\rightarrow$ $(NH * H) + (NCB * CB) + (NF * F) + (NR * R) + (NMK * MK)$

Fim $\rightarrow$ Resultado

Início

leia $H=3, CB=2, S, F=2, S, R=1$ e $MK=3$

leia NH, NCB, NF, NR, NMK

calcule $(H * NH) + (CB * NCB) + (NF * F) + (NR * R) + (NMK * MK)$

resultado

fim

88888888

início

leia $N_1 (C)$

calcule $\rightarrow 9/5 * N_1 + 32$

resultado (F)

fim

3.

início

$N_1 (P)$

$N_1 * 25,4$

Resultado /
Resultado

fim

início

leia $N_1 (P)$

calcule $\rightarrow N_1 * 25,4$

Resultado (m.m)

fim

4.

início

N_1

$N_1 * N_1$

ou $N_1 * 2$

fim

Resultado

início

leia N_1

calcule $N_1 * N_1$ ou $N_1 * 2$

Resultado

fim

5.

início

$(CF, D = 12\% / 2 \text{ } T = 45\%)$

$(CF * 0,12 * 0,45)$

Resultado /
Resultado

fim

início

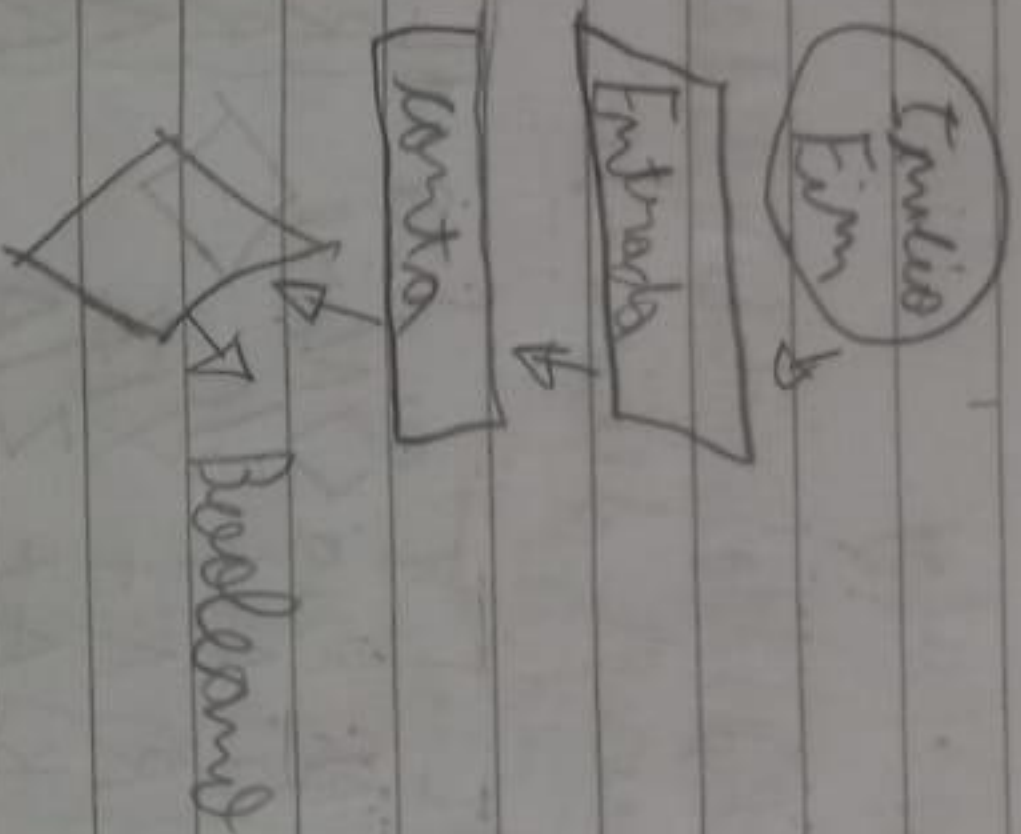
leia $CF, D = 12\%, T = 45\%$

calcule $(CF * 12\% * 45\%)$

Resultado

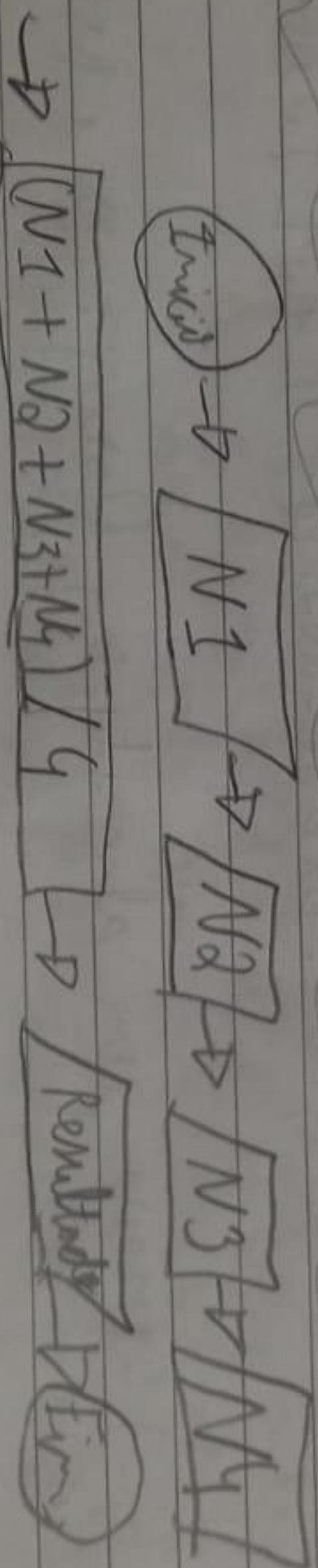
fim

Fluxograma



Pseudocódigo: código fonte.

1.



Inicial:

Leia N_1, N_2, N_3, N_4

Adicione $N_1 + N_2 + N_3 + N_4$

divida $\div 4$

Resultado = média

fim



U L M N O P Q R S T U

5.6 Exercícios propostos

1. (I) inteiro, (R) real, (L) literal, (B) lógico, ou (N) não é possível defini-lo:

(I) $A + B + C$	(L) L_1 ou L_2	(L) $(A = B)$
(R) $A + B + Z$	(N) Rua < Nome	(R) $x + y / z$
(L) Nome + Rua	(R) $A + B / C$	(R) $X = Z / A$
(N) $A \ B$	(R) $A + X / Z$	(N) $L_1 * L_2$
(N) $A \ Y$	(R) $A + Z / A$	(N) $A + B / L_2$
(N) Nome Rua	(N) $A \ B = L_1$	(N) $X < L_1 / \text{Rua}$

VAR A, B, C: inteiro, X, Y, Z: Real
Nome, Rua: literal [20] L1, L2: lógico

6.6) expresse um algoritmo, fluxograma e pseudo-código

1) calcule a média de 4 números inteiros dados.

2) Celcius (C) para Fahrenheit (F). Fórmula $F = 9/5 * C + 32$.

3) Polegadas para milímetros (25,4 mm = 1 polegada)

4) N^2

5) $K = C + \%D + \%I$, $\%D = 12\%$, $\%I = 45\%$, C e CC

6) Corridão:

H = 3,00, CB = 2,50, F = 2,50, R = 1,00 e MS = 3,00

9.6 Exercícios Propostos

1. [C] correlar [I] invertida. Explique as premissas

[C] valores

[I] 10×248 = correla com *

[I] nota do aluno = uma *

[C] $210 \times 2 \times 3$

[I] 3×4 = correla com número [I] nota = uma *

[C] nota

* $1, 1, 1$ = correla com número

2. NB

2. NB, NA, NMAT e SX, nota, nome, número da matrícula e o sexo, adicione as correla, associando ao tipo de job que será desenvolvido.

NB = Real, NA = literal, NMAT = Inteiro e SX = literal.

1.6.1) sequência de pesos $1^0 + 2^0 = R, R.1^0$.

2) Algoritmo para tratar uma lista de dados. Descreva os detalhes.

9.6 Exercícios Propostos

1. [C] correto [I] incorreto. Explique as brechas

[C] valores

[I] $6-248$ = correto com *

[I] nota do aluno = uma *

[C] $216-2 \times 3$

[I] 3×4 = correto com número [I]

[C] nota

* $1, 1, 1, 1$ = caracteres especiais.

2. NB

2. NB, NA, NMAT e SX, nota nome número da matrícula e o sexo, adicione, corretamente, adicionando ao tipo de job que seja acrescentada.

NB = Real, NA = literal, NMAT = inteiro e SX = literal

1.6.1) sequência de permutações $1^0 + 2^0 = R, R.1^0$

2) Algoritmo para tratar uma sequência. Deve ser em detalhes.

3.5 operadores

7. a) 11

b) 16

c) 1

d) 16

e) 11

8. a) +

b) F

c) T

d) F

9) $(3 + 4 \cdot 2) \neq (3 + 8) = 11$

3.5 exercício proposto

1. Classifique (I) inteiros, (R) reais, (L) literais, (B) lógicos, (N) não definido

(R) 0,21

(B) T

(B) V

(I) 1

(I) + 3257

(N) V

(N) V

(L) $\hat{a}^{\hat{a}}$

(L) $\hat{abc}^{\hat{a}}$

(L) "0."

(L) $\hat{+3257}^{\hat{a}}$

(B) F

(R) 1%

(N) + 3257

(L) C

(L) $\hat{Jose}^{\hat{a}}$

(L) $\hat{-0}^{\hat{a}}$

(L) Maria

(R) 0,35

(L) $\hat{F}^{\hat{a}}$

(I) + 36

(B) F

(N) $\hat{\pm 3}$

(R) -9,9991

6.6 Exercícios Propostos

Para cada um dos problemas propostos a seguir, expresse um algoritmo que pode ser usado em sua solução na forma de fluxograma e pseudocódigo.

1. Calcule a média de quatro números inteiros dados.
2. Leia uma temperatura dada na escala Celsius (C) e imprima o equivalente em Fahrenheit (F). (Fórmula de conversão: $F = 9/5 * C + 32$)
3. Leia uma quantidade de chuva dada em polegadas e imprima o equivalente em milímetros (25,4 mm = 1 polegada).
4. Calcule o quadrado de um número, ou seja, o produto de um número por si mesmo.
5. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos, ambos aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de 12% e a dos impostos de 45%, prepare um algoritmo para ler o custo de fábrica do carro e imprimir o custo ao consumidor.
6. O cardápio de uma lanchonete é dado abaixo. Prepare um algoritmo que leia a quantidade de cada item que você consumiu e calcule a conta final.

Hambúrguer	R\$ 3,00
Cheeseburger	R\$ 2,50
Fritas	R\$ 2,50
Refrigerante	R\$ 1,00
Milkshake	R\$ 3,00

7. Uma companhia de carros paga a seus empregados um salário de R\$ 500,00 por mês mais uma comissão de R\$ 50,00 para cada carro vendido e mais 5% do valor da

4.6 Exercícios Propostos

1. Assinale com C os identificadores corretos e com I os incorretos. Explique o que está errado nos identificadores incorretos.

☐ valor	☐ km/h
☐ _b248	☐ xyz
☐ nota*do*aluno	☐ nome empresa
☐ a1b2c3	☐ sala_215
☐ 3 x 4	☐ *nota*
☐ Maria	☐ ah!

2. Supondo que as variáveis NB, NA, NMA e SX sejam utilizadas para armazenar a nota do aluno, o nome do aluno, o número da matrícula e o sexo, declare-as corretamente, associando o tipo adequado ao dado que será armazenado.

Figura 3.2 Representação dos diversos tipos de dados

3.5 Exercício Proposto

1. Classifique os dados especificados abaixo de acordo com seu tipo, assinalando com **I** os dados do tipo inteiro, com **R** os reais, com **L** os literais, com **B** os lógicos (booleanos), e com **N** aqueles para os quais não é possível definir *a priori* um tipo de dado.

() 0.21

() 1

() V

() "0."

() 1%

() "José"

() 0,35

() .F.

() -0.001

() .T.

() +3257

() "a"

() "+3257"

() +3257.

() "-0.0"

() ".F."

() ± 3

() .V.

() .V

() "abc"

() F

() C

() Maria

() +36

3.4 Operadores lógicos

Combinam expressões booleanas para formar condições mais complexas:

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
AND	E — ambos devem ser True	True AND False	False
OR	OU — pelo menos um True	True OR False	True
NOT	NÃO — inverte o valor	NOT True	False

3.5 Exercícios — Operadores

Exercício 7

Calcule o resultado das expressões abaixo: a) $5 + 3 * 2$ b) $(5 + 3) * 2$ c) $10 \% 3$ d) $2 ** 4$ e) $3 + 4 * 2$

Dica: Lembre-se da ordem de precedência: parênteses, depois *, depois +.

Resposta: _____

Exercício 8

Qual o resultado lógico (True ou False) de cada expressão? a) $10 > 5$ b) $3 == 4$ c) $5 == 5$ d) $7 != 7$

Dica: Operadores de comparação sempre retornam True ou False.

Resposta: _____

Exercício 9

Dado $x = 3$, $y = 4$, qual o resultado de: `print(x + y * 2)`

Dica: Cuidado com a precedência: $y * 2$ é calculado antes de $x +$...



Pesquisar



6.6 Exercícios Propostos

Para cada um dos problemas propostos a seguir, expresse um algoritmo que pode ser usado em sua solução na forma de fluxograma e pseudocódigo.

1. Calcule a média de quatro números inteiros dados.
2. Leia uma temperatura dada na escala Celsius (C) e imprima o equivalente em Fahrenheit (F). (Fórmula de conversão: $F = 9/5 * C + 32$)
3. Leia uma quantidade de chuva dada em polegadas e imprima o equivalente em milímetros (25,4 mm = 1 polegada).
4. Calcule o quadrado de um número, ou seja, o produto de um número por si mesmo.
5. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos, ambos aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de 12% e a dos impostos de 45%, prepare um algoritmo para ler o custo de fábrica do carro e imprimir o custo ao consumidor.
6. O cardápio de uma lanchonete é dado abaixo. Prepare um algoritmo que leia a quantidade de cada item que você consumiu e calcule a conta final.

Hambúrguer	R\$ 3,00
Cheeseburger	R\$ 2,50
Fritas	R\$ 2,50
Refrigerante	R\$ 1,00
Milkshake	R\$ 3,00

7. Uma companhia de carros paga a seus empregados um salário de R\$ 500,00 por mês mais uma comissão de R\$ 50,00 para cada carro vendido e mais 5% do valor da